

雨を地面で跳ねさせる — Bounce

は速さの比で、地面と粒の値は掛け算になる

2026-09-19

何を作ったか

実験079で火花を散らした。今度は上から降らせて地面に当てる。POP では、地面は groundplane という DOP の物体で、粒の popsolver と merge でつなぐ。地面にも粒 (popobject) にも Bounce がある。

Bounce が「跳ね返る速さ ÷ 当たる速さ」なら、跳ね上がる高さは落とした高さの $Bounce^2$ 倍になる。高さ 3 から 100粒を落として、最初に跳ね上がった高さを測った。地面の Bounce 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 で、高さの比は 0.071 / 0.269 / 0.596 / 1.049。Bounce² の 0.0625 / 0.25 / 0.5625 / 1.0 に近く、Bounce そのもの (0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0) からは遠い。Bounce は速さの比だった。ただし実測は Bounce² より少し上に出て、Bounce 1.0 では落とした高さより5%高く跳ねた。

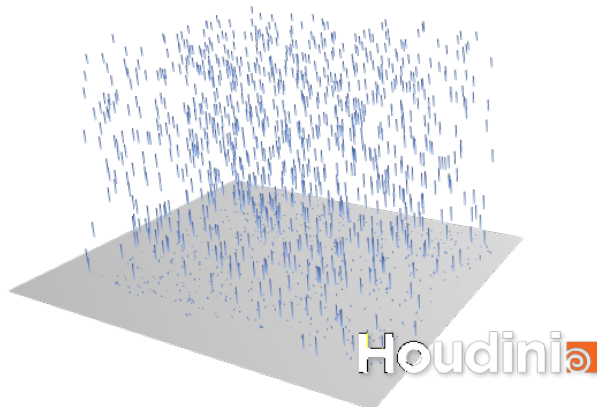
地面と粒の Bounce は掛け算になっていた。地面 0.5 × 粒 0.5 の跳ね上がりは 0.2123 で、地面 0.25 × 粒 1.0 と4桁まで同じ。地面 1.0 × 粒 0.5 も、地面 0.5 × 粒 1.0 と同じ 0.8077。

当たったあとの振る舞いは popsolver の Response で変わる。Die なら当たった粒は消え、24フレーム目には 100粒が 0粒。Stick は地面の高さ 0 に貼り付き、Slide も地面で止まる。既定 (Unchanged) は跳ね返り続ける。

仕上げるに、上の板から1秒に 1,500粒を斜めに降らせ、地面の Bounce 0.2 で小さく跳ねさせた。粒は火花と同じく、速さの向きの短い線にした。48フレームで 0.51秒。

完成した雨

8 × 8 の板 (高さ 6) から、下向き 6・横 1 の速さで降らせた。地面の Bounce 0.2、粒の寿命 3秒。1粒を P から $P - v \times 0.035$ までの線にしている。



48フレーム目。3,008粒のうち 2,081粒が高さ 0.5 未満で、地面で小さく跳ねたあと寿命まで残っている。

A. 高さ 3 から落として、最初に跳ね上がった高さ

高さは 100粒の平均。1フレーム (1/24秒) ごとに見ているので、跳ね上がりの頂点は少し低く出うる。

地面の Bounce	粒の Bounce	跳ね上がった高さ	高さの比	Bounce ² (地面×粒)	Bounce (地面×粒)
0.25	1.0	0.2123	0.0708	0.0625	0.25
0.5	1.0	0.8077	0.2692	0.2500	0.5
0.75	1.0	1.7864	0.5955	0.5625	0.75
1.0	1.0	3.1483	1.0494	1.0000	1.0
0.5	0.5	0.2123	0.0708	0.0625	0.25
1.0	0.5	0.8077	0.2692	0.2500	0.5

C. popsolver の Response (地面の Bounce 0.5・100粒)

高さ 3 から落とすと、地面に着くのは 19~20フレーム目。hittotal は、その粒が当たった回数。

Response	12フレーム目	24フレーム目	48フレーム目	最後の高さの平均	当たった回数の最大
Unchanged (既定)	100	100	100	0.0082	3
Die	100	0	0	—	—
Stick	100	100	100	0.0	29
Slide	100	100	100	0.0	1

わかったこと

- ・ Bounce は「跳ね返る速さ ÷ 当たる速さ」。跳ね上がる高さの比は 0.071 / 0.269 / 0.596 / 1.049 で、Bounce² の 0.0625 / 0.25 / 0.5625 / 1.0 に近い。高さを半分にしたいなら、Bounce は 0.5 ではなく約 0.7。

- ・ 実測は Bounce² より少し上に出る。Bounce 1.0 では、落とした高さ 3 より5%高い 3.148 まで跳ねた。ずれは Bounce が大きいほど大きい (0.008 / 0.019 / 0.033 / 0.049)。理由は確かめていない。

- ・ 地面と粒の Bounce は掛け算になる。地面 0.5 × 粒 0.5 は、地面 0.25 × 粒 1.0 と4桁まで同じ 0.2123。粒の Bounce は既定で 1 なので、ふだんは地面の値だけ決めればよい。

- ・ 当たったら消すなら、popsolver の Response を Die。100粒が、地面に着いた直後の24フレーム目には 0粒。Stick は地面に貼り付き、当たった回数が毎フレーム増え続ける (29回)。

- ・ 地面は merge でつなぎ、merge に表示フラグを立てる。groundplane を merge の1番目、popsolver を2番目にした。表示フラグを popsolver に置いたままにすると、地面は計算に入らず、粒は地面をすり抜けて30フレーム目に高さ -4.41 まで落ちた (実験079の「表示フラグまでしか計算されない」と同じ)。

- ・ dopimport の読み込む対象は、粒の名前だけにする。* にすると地面の形まで読み込まれ、点が 100 → 200、面が 0 → 81 に増えた。ここでは popobject の名前 drops を入れた。

- ・ 計算の時間は軽い。1秒に 1,500粒を降らせて48フレームで 0.51秒。100粒を落とす測定は 72フレームで 0.40~0.88秒。

次にやること

- ・ 当たった位置から小さな飛沫を生む（popsource を当たった粒から出す）
- ・ 旗を風になびかせる
- ・ 道に沿って物を並べる